

Logica da recomendacao (verde / amarelo / vermelho)

Item do quadro: “Especificar a logica da recomendacao” (Sprint 3, dificil, entrega 11/09/2026).

Status da evidencia sobre o boletim do INEA

A tarefa irma inf1039-poc-parsing-inea, que deveria confirmar quais campos o boletim do INEA realmente expoe, ainda nao tem sample-output.json nem README publicados em Sprint-3/Vitor-Rocha/poc-parsing-boletim-inea/ nem em PR aberto no repositorio (verificado em 22/09/2026). Por isso, os campos do INEA usados abaixo vem de duas fontes que ja temos: o levantamento de fontes de dados do Sprint 2 (Sprint-2/Vitor-Rocha/fontes-de-dados.pdf) e o proprio texto institucional do INEA. Essas fontes confirmam que o boletim e semanal, cobre 291 pontos em 197 praias do estado, e publica um status por ponto de coleta (proprio ou improprio). Tudo que vai alem disso, como nomes exatos de campos em JSON, formato de data, ou se existe algum nivel de alerta alem de proprio/improprio, e uma suposicao explicita e precisa ser conciliada quando a PoC de parsing entregar dados reais.

Entradas concretas

Entrada	Fonte	Unidade / formato	Observacao
status_inea	Boletim semanal do INEA, PDF institucional (https://www.inea.rj.gov.br/aragua-e-solo/balneabilidade-das-praias/)	enum proprio improprio desconhecido	Por ponto de coleta mais proximo da praia consultada. Campo exato do parser ainda nao confirmado (ver secao acima); desconhecido cobre falha de parsing ou boletim indisponivel.
data_boletim	Mesmo boletim do INEA	data (ISO 8601)	Data de publicacao/coleta do boletim usado para calcular a “idade” do dado.

Entrada	Fonte	Unidade / formato	Observacao
chuva_24h_mm	Open-Meteo Weather API (https://open-meteo.com/en/docs), campo precipitation horario	milímetros, somados nas ultimas 24h antes do horario de consulta	Coordenadas da praia consultada. API gratuita, sem chave, confirmada em uso no Sprint 2.
mare_altura_m	Tabua de mare (fonte listada em Sprint-1/Eduardo- Sepulveda/APIs- usadas.md; ainda sem URL/provedor especifico escolhido)	metros, altura prevista no horario de consulta	O Sprint 2 avaliou a Open- Meteo Marine API para mare e descartou por baixa precisao nesse dado; mare vem de uma tabua de mare separada, provedor a definir.
mare_sizigia	Mesma tabua de mare	booleano	Indica mare de sizigia (mare alta acima do normal), quando a fonte fornecer essa informacao.

Regra de combinacao

A regra segue duas ideias que ja temos evidencia para sustentar: a recomendacao do proprio INEA de evitar banho do mar nas primeiras 24h depois de chuva forte (citada no boletim institucional), e o fato de o boletim ser semanal, ou seja, pode estar “desatualizado” em relacao a uma chuva que caiu depois da coleta. Os limiares numericos de chuva e mare abaixo (RAIN_HEAVY_MM, RAIN_MODERATE_MM, MARE_ALTA_M) sao um ponto de partida da equipe, nao um limiar cientifico com citacao, e precisam de validacao (por exemplo contra series historicas de chuva forte no Rio ou contra a tabua de mare local).

Prioridade de avaliacao (a primeira condicao que bater decide a cor):

1. status_inea == improprio -> **vermelho**. O status oficial de contaminacao da agua prevalece sobre qualquer leitura de chuva ou mare.
2. status_inea == proprio e chuva_24h_mm >= RAIN_HEAVY_MM -> **vermelho**. Chuva forte recente pode ja ter contaminado a agua antes do proximo boletim, entao o dado do INEA fica defasado.
3. status_inea == desconhecido e (chuva_24h_mm desconhecida ou chuva_24h_mm >= RAIN_MODERATE_MM) -> **vermelho**. Sem confirmacao oficial e com sinal de chuva relevante ou ausente, o cenario mais seguro e o mais restritivo.
4. status_inea == proprio e (chuva_24h_mm >= RAIN_MODERATE_MM ou mare_sizigia == true ou idade do boletim > BOLETIM_VALIDO_DIAS) -> **amarelo**. Chuva moderada, mare de sizigia (que pode comprometer drenagem e

empurrar poluicao de volta pra praia) ou boletim desatualizado sao motivo de cautela, mas nao de bloqueio total.

5. `status_inea == desconhecido` e `chuva_24h_mm < RAIN_MODERATE_MM` -> **amarelo**. Sem confirmacao do INEA nunca chega a verde, mesmo com chuva baixa.
6. Qualquer outro caso (`status_inea == proprio`, chuva baixa, sem mare de sizigia, boletim dentro da validade) -> **verde**.

Limiares assumidos (a validar com a equipe):

- `RAIN_HEAVY_MM = 20` (chuva acumulada em 24h considerada forte)
- `RAIN_MODERATE_MM = 5` (chuva acumulada em 24h considerada moderada)
- `MARE_ALTA_M`: nao usado diretamente na regra acima porque preferimos o booleano `mare_sizigia` da propria tabua de mare quando disponivel; se a fonte so entregar altura em metros, um valor de referencia precisa ser definido por estacao/porto local antes de virar numero fixo aqui.
- `BOLETIM_VALIDO_DIAS = 8` (7 dias de ciclo semanal mais 1 dia de tolerancia)

Exemplos trabalhados

Verde: Praia da Reserva, `status_inea = proprio` (boletim de 2 dias atras), `chuva_24h_mm = 1.2`, `mare_sizigia = false`. Nenhuma condicao de vermelho ou amarelo bate, cai na regra 6 -> verde.

Amarelo (chuva moderada): Praia do Recreio, `status_inea = proprio` (boletim de 1 dia atras), `chuva_24h_mm = 8`, `mare_sizigia = false`. Bate a regra 4 pela chuva moderada -> amarelo.

Amarelo (mare de sizigia): Praia da Barra, `status_inea = proprio` (boletim de 3 dias atras), `chuva_24h_mm = 2`, `mare_sizigia = true`. Bate a regra 4 pela mare de sizigia, mesmo com chuva baixa -> amarelo.

Amarelo (boletim desatualizado): Praia de Ipanema, `status_inea = proprio`, mas o boletim usado tem 10 dias, `chuva_24h_mm = 0.5`, `mare_sizigia = false`. Bate a regra 4 pela idade do boletim -> amarelo.

Vermelho (status improprio): Praia de Copacabana, `status_inea = improprio`, `chuva_24h_mm = 0`. Bate a regra 1 direto -> vermelho, independente de chuva ou mare.

Vermelho (chuva forte recente): Praia de Botafogo, `status_inea = proprio` (boletim de 1 dia atras), `chuva_24h_mm = 35`. Bate a regra 2, chuva forte apos a coleta do boletim -> vermelho.

Casos de borda

- **INEA indisponivel ou boletim nao parseavel:** `status_inea = desconhecido`. Nunca cai em verde (regras 3 e 5); no maximo amarelo, e vermelho se a chuva tambem for alta ou desconhecida.
- **Chuva indisponivel (API fora do ar):** tratada como “chuva desconhecida” para efeito da regra 3; se `status_inea = proprio`, ainda cai em amarelo pela regra 4 (idade do boletim ou mare continuam valendo; se nenhuma delas bater e a chuva for a unica informacao faltando, o sistema deve registrar essa lacuna e nao promover automaticamente para verde).

- **Mare indisponível:** como a mare so participa como um gatilho adicional para amarelo (regra 4), a ausencia dela nao impede calcular verde ou vermelho pelas outras entradas; o sistema deve apenas sinalizar que a mare nao entrou na conta daquela recomendacao.
- **Sinais conflitantes (INEA proprio, chuva forte):** e o caso coberto explicitamente pela regra 2. A logica assume que um evento de chuva forte depois da coleta do boletim invalida o status “proprio” ainda nao verificado desde a chuva, entao a chuva vence.
- **Boletim muito antigo (acima de BOLETIM_VALIDO_DIAS):** nunca promove a verde mesmo se todo o resto estiver bom, pela regra 4.

Pseudocodigo / implementacao de referencia

Implementacao de referencia em recomendacao.py neste mesmo diretorio, para a proxima tarefa de engenharia usar direto em vez de re-derivar a regra a partir do texto acima.